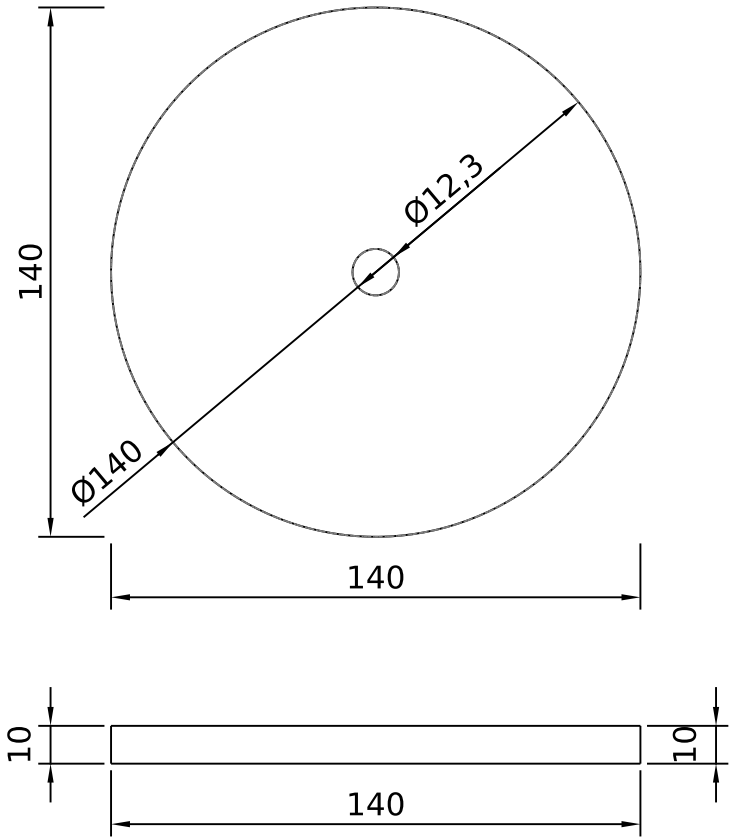
POHLED SHORA (řez laserem, DXF 1 : 1)

⌀140, otvor ⌀12.3 soustředně

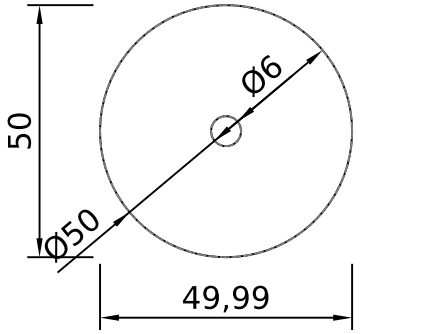


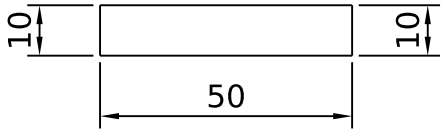

Výroba: laser / vodní paprsek podle DXF vyroba/laser/E7-L03_carrier_10mm.dxf
Otvory řezat přímo (bez závitů), otřepy odstranit.

| | |
|---|---|
| E7-L03 carrier, tl. 10 mm | ks: 1 |
| materiál: Al EN AW-5754 (or 6082), plech tl. 10 | měřítko 1 : 2 |
| nekótované tolerance ISO 2768-mK, hrany odjehlit 0,3 | rozměry v mm |
| E7 – zatěžovací zkouška mrznutí a tání, varianta C rev. B3 | 2026-11-09 návrh |

POHLED SHORA (řez laserem, DXF 1 : 1)

⌀50, otvor ⌀6 soustředně

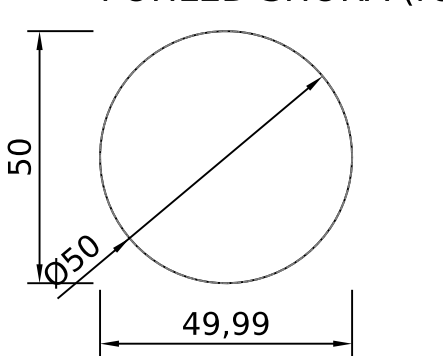


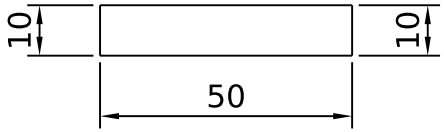




Výroba: laser / vodní paprsek podle DXF vyroba/laser/E7-L04_piston_top_10mm.dxf
Otvory řezat přímo (bez závitů), otřepy odstranit.

| | |
|---|---|
| E7-L04 piston top, tl. 10 mm | ks: 1 |
| materiál: Al EN AW-5754 (or 6082), plech tl. 10 | měřítko 1 : 1,5 |
| nekótované tolerance ISO 2768-mK, hrany odjehlit 0,3 | rozměry v mm |
| E7 – zatěžovací zkouška mrznutí a tání, varianta C rev. B3 | 2026-11-09 návrh |

POHLED SHORA (řez laserem, DXF 1 : 1)



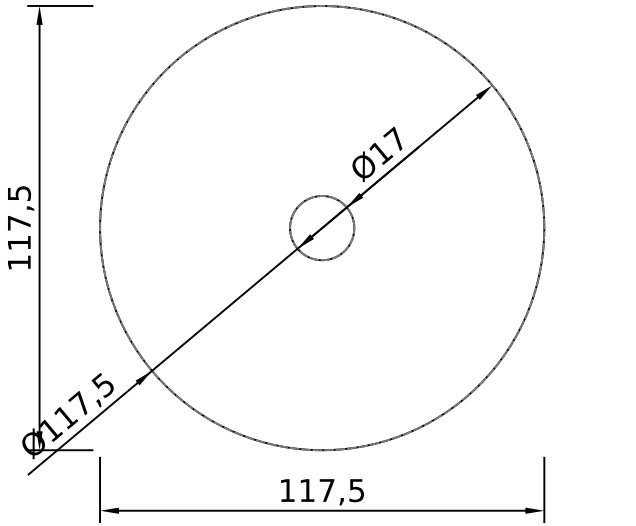



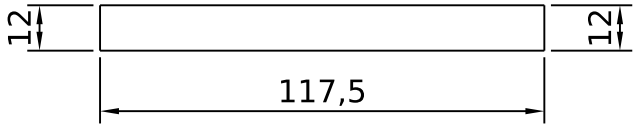

Výroba: laser / vodní paprsek podle DXF vyroba/laser/E7-L05_piston_bottom_10mm.dxf
Otvory řezat přímo (bez závitů), otřepy odstranit.

| | |
|---|---|
| E7-L05 piston bottom, tl. 10 mm | ks: 1 |
| materiál: Al EN AW-5754 (or 6082), plech tl. 10 | měřítko 1 : 1,5 |
| nekótované tolerance ISO 2768-mK, hrany odjehlit 0,3 | rozměry v mm |
| E7 – zatěžovací zkouška mrznutí a tání, varianta C rev. B3 | 2026-11-09 návrh |

POHLED SHORA (řez laserem, DXF 1 : 1)

⌀117.5, otvor ⌀17 soustředně
hmotnost 1.000 kg – po výrobě převážit, doladit podložkami

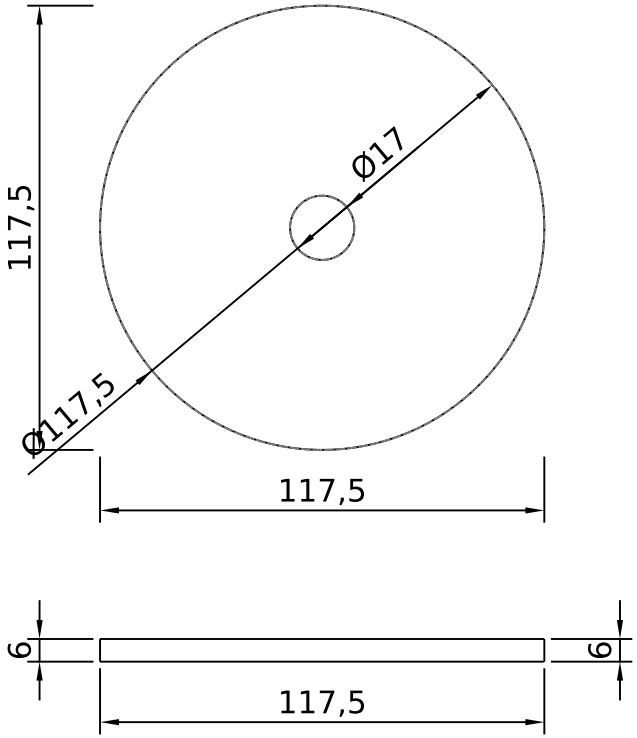



Výroba: laser / vodní paprsek podle DXF vyroba/laser/E7-L06_disc_1kg_12mm.dxf
Otvory řezat přímo (bez závitů), otřepy odstranit.

| | |
|---|---|
| E7-L06 disc 1kg, tl. 12 mm | ks: 4 |
| materiál: steel S235JR, plech tl. 12 | měřítko 1 : 2 |
| nekótované tolerance ISO 2768-mK, hrany odjehlit 0,3 | rozměry v mm |
| E7 – zatěžovací zkouška mrznutí a tání, varianta C rev. B3 | 2026-11-09 návrh |

POHLED SHORA (řez laserem, DXF 1 : 1)

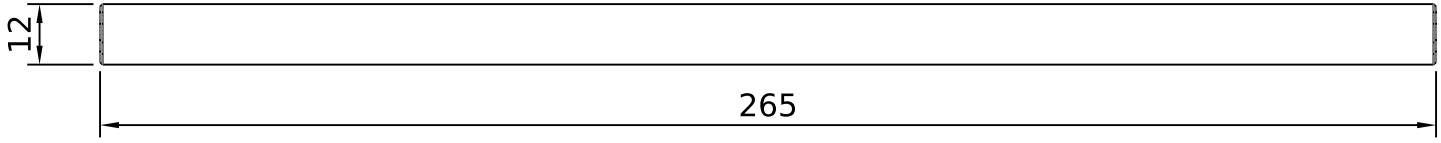



⌀117.5, otvor ⌀17 soustředně
hmotnost 0.500 kg – po výrobě převážit, doladit podložkami

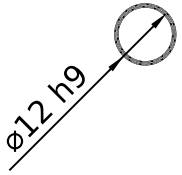
Výroba: laser / vodní paprsek podle DXF vyroba/laser/E7-L07_disc_0.5kg_6mm.dxf
Otvory řezat přímo (bez závitů), otřepy odstranit.

| | |
|---|---|
| E7-L07 disc 0.5kg, tl. 6 mm | ks: 1 |
| materiál: steel S235JR, plech tl. 6 | měřítko 1 : 2 |
| nekótované tolerance ISO 2768-mK, hrany odjehlit 0,3 | rozměry v mm |
| E7 – zatěžovací zkouška mrznutí a tání, varianta C rev. B3 | 2026-11-09 návrh |

POHLED ZE STRANY



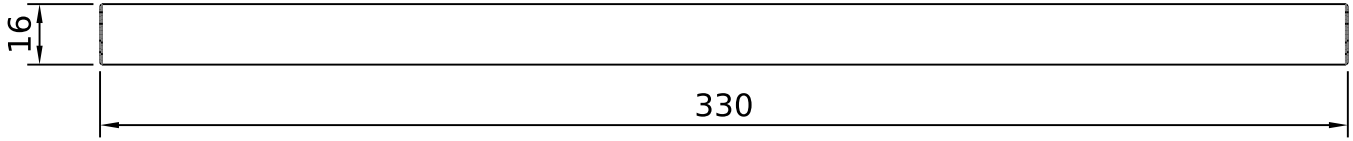

ČELO



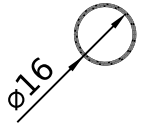

⌀12 h9 (−0,043) – kluzné pouzdro igus; Ra ≤ 0,8 na celé délce
čela kolmá k ose, sražení 0,5 × 45° oba konce
spodní čelo dosedá na kuličku 5/16"; nahoře stavěcí kroužek DIN 705-A 12

| | |
|---|---|
| E7-B01  invar rod, vodicí tyč ⌀12 | ks: 1 |
| materiál: Invar 36 (1.3912), tyč ⌀12 h9 | měřítko 1 : 1,5 |
| nekótované tolerance ISO 2768-mK, hrany odjehlit 0,3 | rozměry v mm |
| E7 – zatěžovací zkouška mrznutí a tání, varianta C rev. B3 | 2026-11-09  návrh |

POHLED ZE STRANY

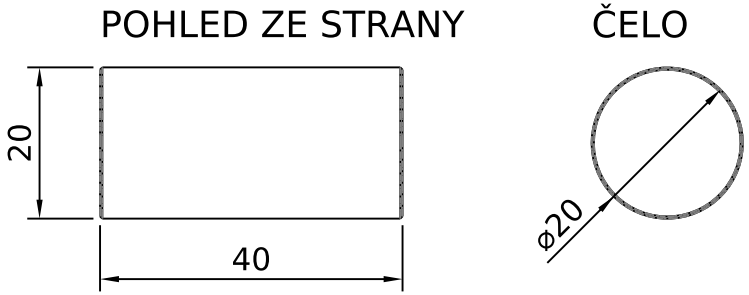



ČELO




čela kolmá k ose (sloupek stojí ve dně patky P04 na podélníku), sražení 0,5 × 45°
svěrky P02 a P03 se nasunou shora, P04 drží patu

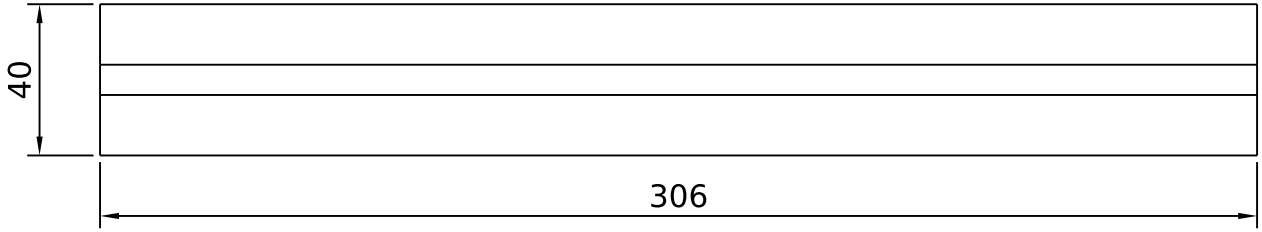
| | |
|---|---|
| E7-B02  invar post, sloupek ⌀16 | ks: 1 |
| materiál: Invar 36 (1.3912), tyč ⌀16 | měřítko 1 : 2 |
| nekótované tolerance ISO 2768-mK, hrany odjehlit 0,3 | rozměry v mm |
| E7 – zatěžovací zkouška mrznutí a tání, varianta C rev. B3 | 2026-11-09  návrh |



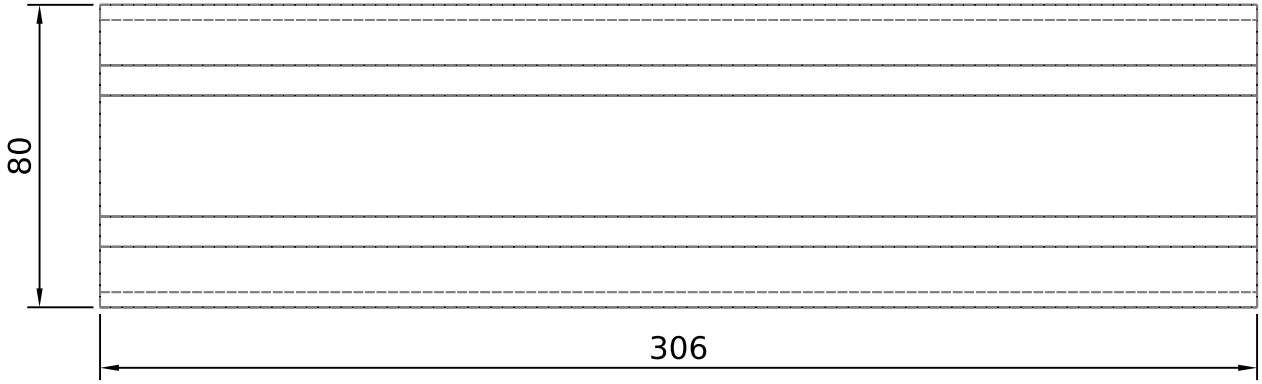

3 kusy, délka 40 ±0,05, čela rovnoběžná ≤ 0,05 (všechny 3 stejně)
v kapsách ⌀20,4 ve dně cely, vyčnívají 0,5 mm

| | |
|---|---|
| E7-B03  G10 pad, podložka ⌀20 | ks: 3 |
| materiál: sklotextit G10 / FR4, tyč ⌀20 | měřítko 1 : 1 |
| nekótované tolerance ISO 2768-mK, hrany odjehlit 0,3 | rozměry v mm |
| E7 – zatěžovací zkouška mrznutí a tání, varianta C rev. B3 | 2026-11-09  návrh |

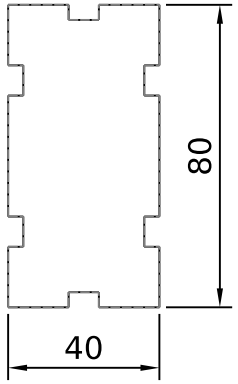
SHORA




ZEPŘEDU



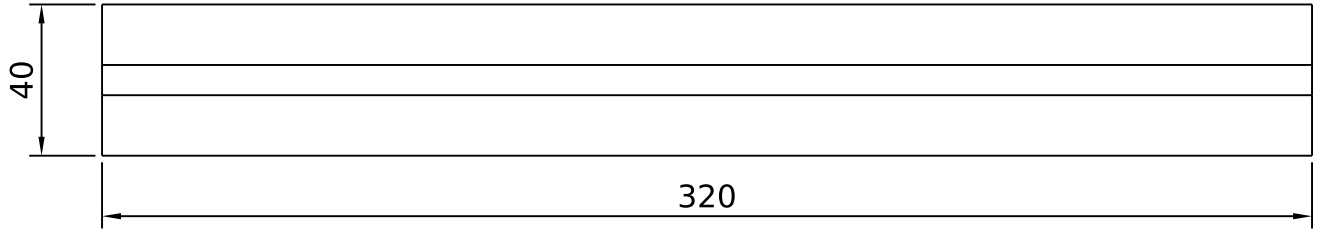

ŘEZ / ČELO



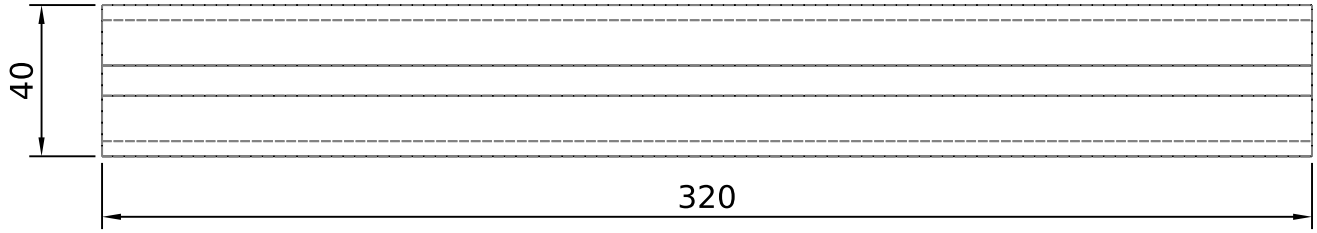

řez na délku 306 ±0,2, řez kolmý ≤ 0,1; 2 ks – všechny stejně
řez kolmý, oba stejně
bez dalšího obrábění; spoje úhelníky 40 drážka 8 + T-matice M8 (vkládací)

| | |
|---|---|
| E7-T01 sloup, profil 40×80 drážka 8 | ks: 2 |
| materiál: Al profil 40×80 drážka 8 (item / Bosch kompatibilní), elox | měřítko 1 : 2 |
| nekótované tolerance ISO 2768-mK, hrany odjehlit 0,3 | rozměry v mm |
| E7 – zatěžovací zkouška mrznutí a tání, varianta C rev. B3 | 2026-11-09 návrh |

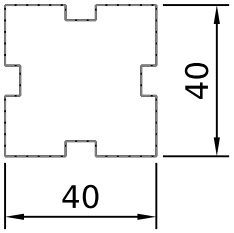
SHORA




ZEPŘEDU



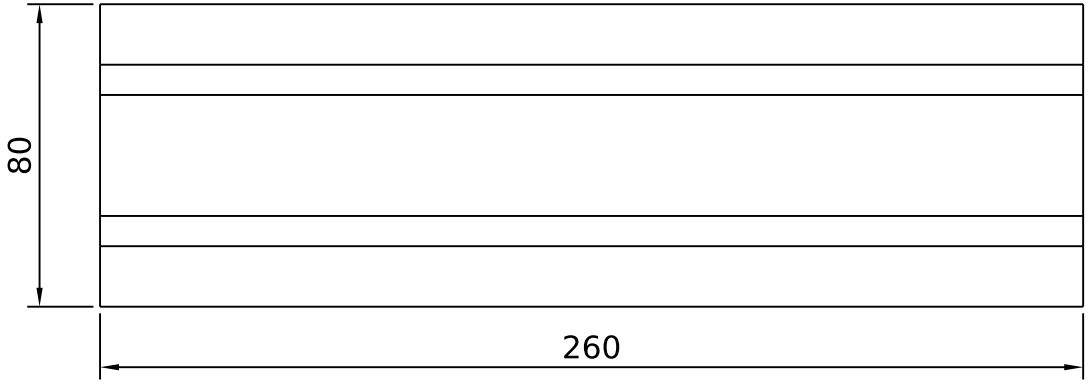

ŘEZ / ČELO



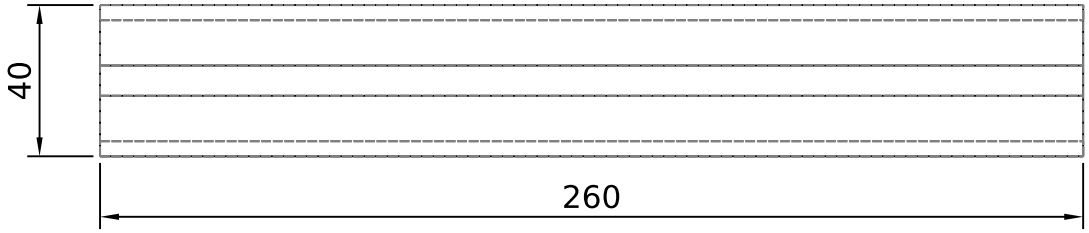

řez na délku 320 ±0,2, řez kolmý ≤ 0,1; 2 ks – všechny stejně
pod sloupy, osa x = ±150
bez dalšího obrábění; spoje úhelníky 40 drážka 8 + T-matice M8 (vkládací)

| | |
|---|---|
| E7-T02 podélník základny, profil 40×40 drážka 8 | ks: 2 |
| materiál: Al profil 40×40 drážka 8 (item / Bosch kompatibilní), elox | měřítko 1 : 2 |
| nekótované tolerance ISO 2768-mK, hrany odjehlit 0,3 | rozměry v mm |
| E7 – zatěžovací zkouška mrznutí a tání, varianta C rev. B3 | 2026-11-09 návrh |

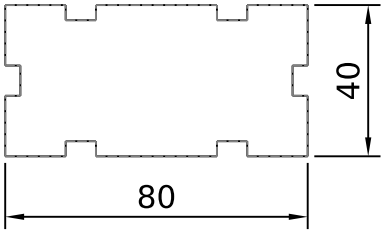
SHORA




ZEPŘEDU



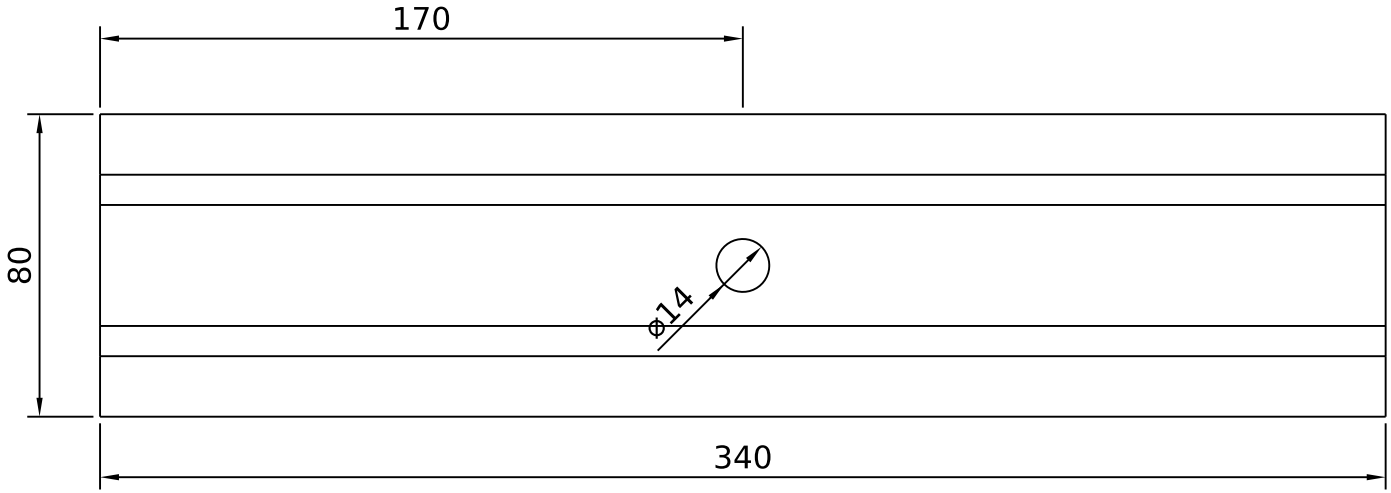

ŘEZ / ČELO



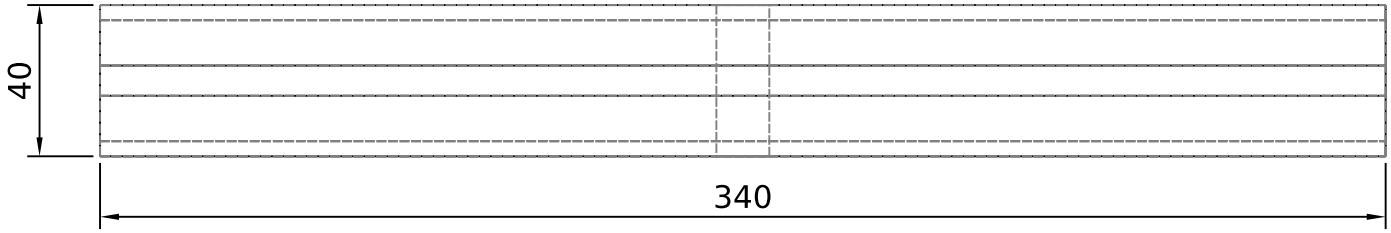

řez na délku 260 ±0,2, řez kolmý ≤ 0,1; 1 ks
naplocho mezi podélníky, osa y = 8.75; nese 3 podložky G10
bez dalšího obrábění; spoje úhelníky 40 drážka 8 + T-matice M8 (vkládací)

| | |
|---|---|
| E7-T03 příčka základny, profil 40×80 drážka 8 | ks: 1 |
| materiál: Al profil 40×80 drážka 8 (item / Bosch kompatibilní), elox | měřítko 1 : 2 |
| nekótované tolerance ISO 2768-mK, hrany odjehlit 0,3 | rozměry v mm |
| E7 – zatěžovací zkouška mrznutí a tání, varianta C rev. B3 | 2026-11-09 návrh |

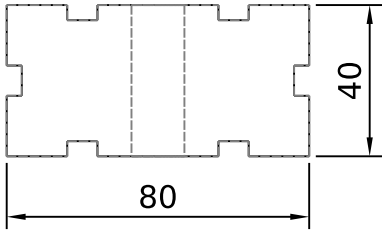
SHORA (otvor ⌀14 skrz)




ZEPŘEDU



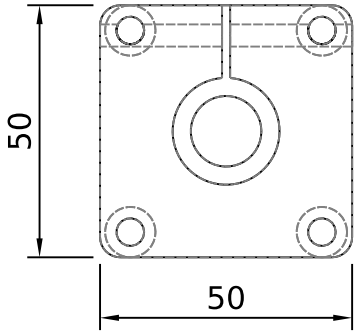

ŘEZ / ČELO




řez na délku 340 ±0,2, řez kolmý ≤ 0,1; 1 ks
naplocho; uprostřed svislý otvor ⌀14 skrz (vodicí tyč)
bez dalšího obrábění; spoje úhelníky 40 drážka 8 + T-matice M8 (vkládací)
otvor ⌀14 svisle skrz celý profil (40 mm), uprostřed délky i šířky, stojanová vrtačka
spodní drážky: 4 T-matice M5 pro pouzdro P01 (rozteč 38 × 40, souměrně k otvoru)
boční drážky: T-matice M5 – držák laseru P05 (+y), závěs kamery P08 (−y)

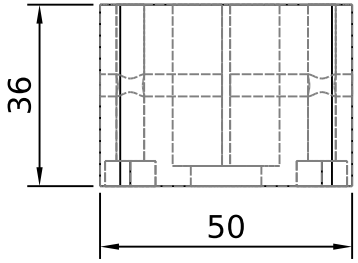
| E7-T04 horní příčník, profil 40×80 drážka 8 | ks: 1 |
|---|---|
| materiál: Al profil 40×80 drážka 8 (item / Bosch kompatibilní), elox | měřítko 1 : 2 |
| nekótované tolerance ISO 2768-mK, hrany odjehlit 0,3 | rozměry v mm |
| E7 – zatěžovací zkouška mrznutí a tání, varianta C rev. B3 | 2026-11-09 návrh |

SHORA

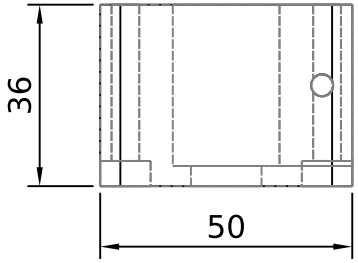



otvor ⌀21,2 hl. 32 pro igus RJ4JP-01-12 (lisovat rukou, svěrka M4)
spodem ⌀14 průchozí pro tyč; 4× ⌀5,5 (M5×45) se zahloubením ⌀10 × 5
rozteč 38 × 40 = T-matice M5 ve spodních drážkách příčníku T04, pouzdro visí pod ním
průměry otvorů v pohledu shora: ⌀14, ⌀5.5
přesná geometrie: vyroba/tisk/E7-P01_bearing_housing.step / .stl

ZEPŘEDU

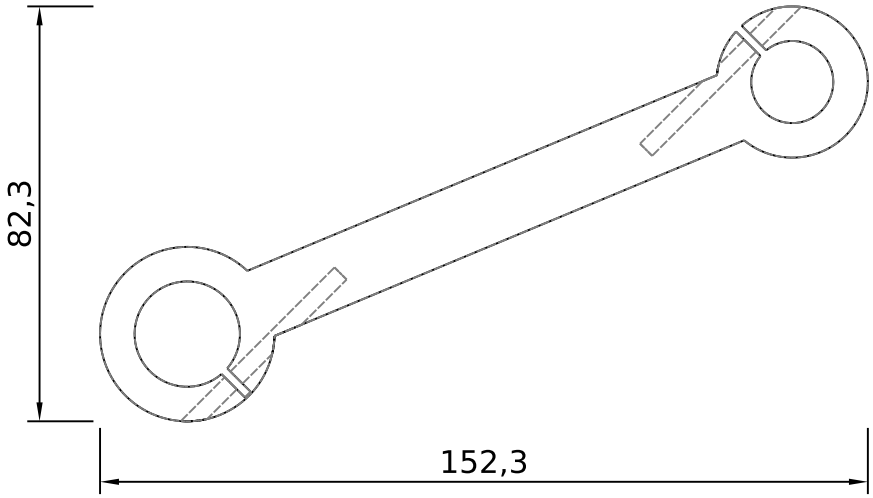



ZPRAVA



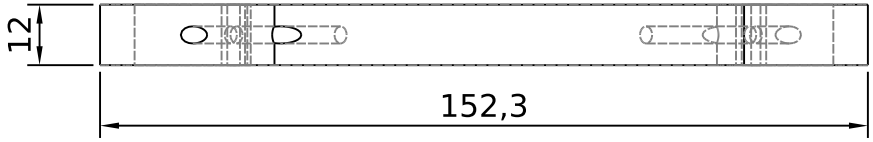

| E7-P01 bearing housing | ks: 1 |
|---|---|
| materiál: PETG-CF, tisk 0,2 mm, 3 perimetry, 40 % gyroid | měřítko 1 : 1,5 |
| nekótované tolerance ISO 2768-mK, hrany odjehlit 0,3 | rozměry v mm |
| E7 – zatěžovací zkouška mrznutí a tání, varianta C rev. B3 | 2026-11-09 návrh |

SHORA

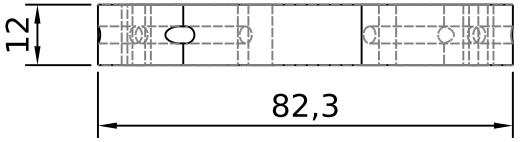



svěrka ⌀16,3 na Invarový sloupek, svěrka ⌀20,9 na LVDT DCTH (⌀20,6)
drážky 1,6 + šroub M3 (svěrky)
výška ramene 12
průměry otvorů v pohledu shora:
přesná geometrie: vyroba/tisk/E7-P02_lvdt_arm.step / .stl

ZEPŘEDU

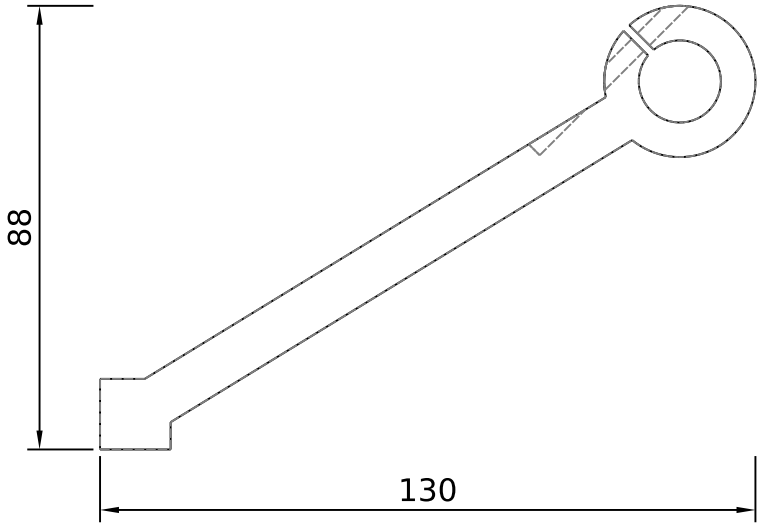



ZPRAVA



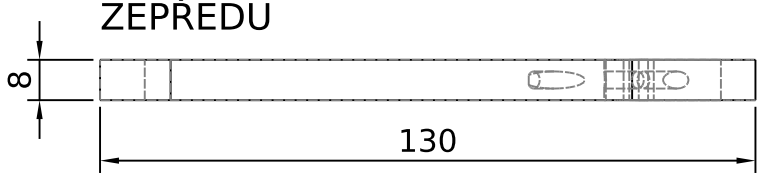

| E7-P02 lvdt arm | ks: 1 |
|---|---|
| materiál: PETG-CF, tisk 0,2 mm, 3 perimetry, 40 % gyroid | měřítko 1 : 1,5 |
| nekótované tolerance ISO 2768-mK, hrany odjehlit 0,3 | rozměry v mm |
| E7 – zatěžovací zkouška mrznutí a tání, varianta C rev. B3 | 2026-11-09 návrh |

SHORA

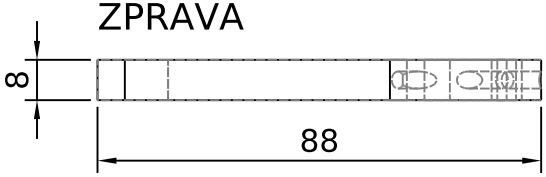



svěrka ⌀16,3 na sloupek; plocha 14 × 14 pro bílý terčík (samolepka)
osadit tak, aby horní plocha byla ve výšce horní hrany límce cely
průměry otvorů v pohledu shora:
přesná geometrie: vyroba/tisk/E7-P03_target_arm.step / .stl

ZEPŘEDU

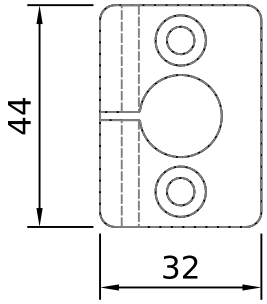



ZPRAVA



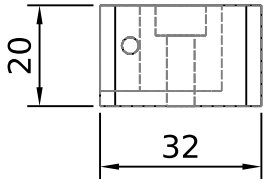

| E7-P03 target arm | ks: 1 |
|---|---|
| materiál: PETG-CF, tisk 0,2 mm, 3 perimetry, 40 % gyroid | měřítko 1 : 1,5 |
| nekótované tolerance ISO 2768-mK, hrany odjehlit 0,3 | rozměry v mm |
| E7 – zatěžovací zkouška mrznutí a tání, varianta C rev. B3 | 2026-11-09 návrh |

SHORA

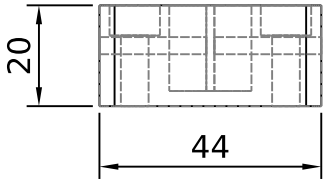



otvor ⌀16,3 se dnem 3 mm (přemostí drážku) – sloupek stojí na dně patky
2× ⌀5,5 (M5×20) do T-matic v horní drážce podélníku T02, zahloubení ⌀10 × 6; svěrka M3
průměry otvorů v pohledu shora: ⌀10, ⌀5.5
přesná geometrie: vyroba/tisk/E7-P04_post_foot.step / .stl

ZEPŘEDU

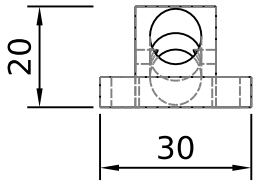



ZPRAVA



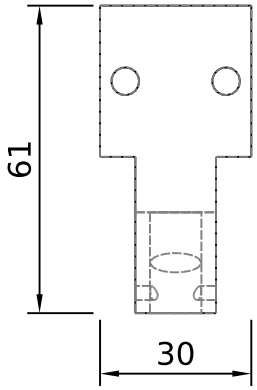

| | |
|---|---|
| E7-P04 post foot | ks: 1 |
| materiál: PETG-CF, tisk 0,2 mm, 3 perimetry, 40 % gyroid | měřítko 1 : 1,5 |
| nekótované tolerance ISO 2768-mK, hrany odjehlit 0,3 | rozměry v mm |
| E7 – zatěžovací zkouška mrznutí a tání, varianta C rev. B3 | 2026-11-09 návrh |

SHORA

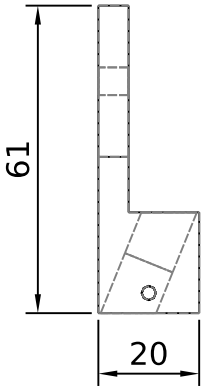



otvor ⌀10,2 pod úhlem 68° pro laser ⌀10; červík M3
2× ⌀5,5 (M5×12) do T-matic v boční drážce příčníku T04 (+y)
průměry otvorů v pohledu shora:
přesná geometrie: vyroba/tisk/E7-P05_laser_holder.step / .stl

ZEPŘEDU

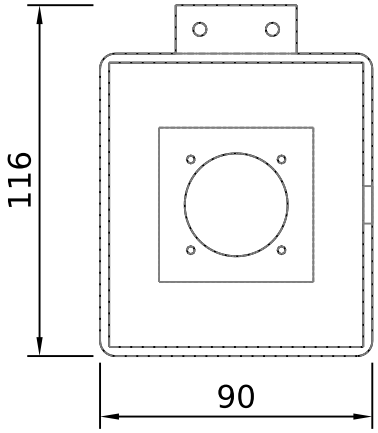



ZPRAVA



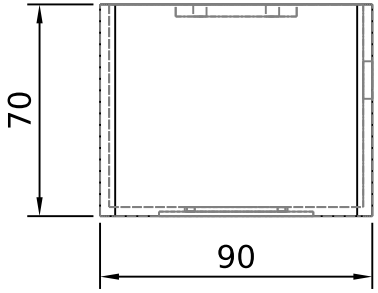

| E7-P05 laser holder | ks: 1 |
|---|---|
| materiál: PETG-CF, tisk 0,2 mm, 3 perimetry, 40 % gyroid | měřítko 1 : 1,5 |
| nekótované tolerance ISO 2768-mK, hrany odjehlit 0,3 | rozměry v mm |
| E7 – zatěžovací zkouška mrznutí a tání, varianta C rev. B3 | 2026-11-09 návrh |

SHORA

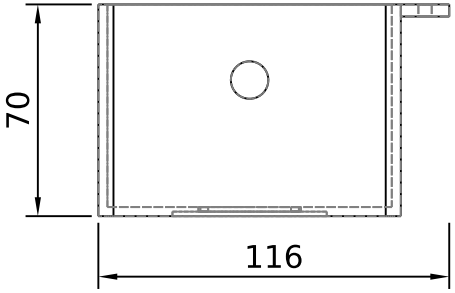



okénko ⌀34 + drážka 51 × 51 × 2,5 pro sklo 50 × 50 × 2
4× ⌀2,6 (M2,5) pro HQ kameru (30 × 30); vývodka PG7 ⌀12,4
úchyt 2× ⌀4,4 (M4)
průměry otvorů v pohledu shora: ⌀34, ⌀4.4, ⌀2.6
přesná geometrie: vyroba/tisk/E7-P06_camera_box.step / .stl

ZEPŘEDU

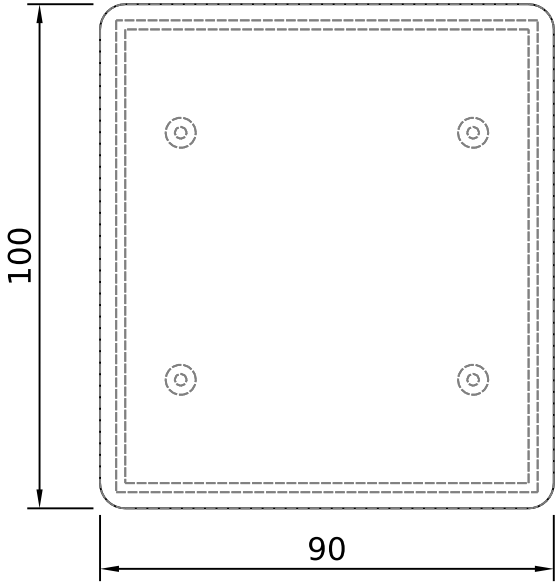



ZPRAVA



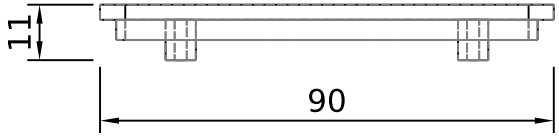

| E7-P06 camera box | ks: 1 |
|---|---|
| materiál: PETG-CF, tisk 0,2 mm, 3 perimetry, 40 % gyroid | měřítko 1 : 2,5 |
| nekótované tolerance ISO 2768-mK, hrany odjehlit 0,3 | rozměry v mm |
| E7 – zatěžovací zkouška mrznutí a tání, varianta C rev. B3 | 2026-11-09 návrh |

SHORA

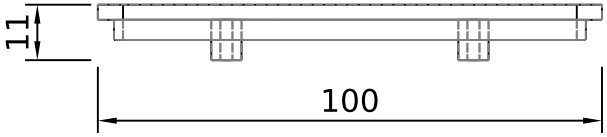



sloupky pro RPi 5 (58 × 49, M2,5)
víko zapadá 4 mm do boxu
průměry otvorů v pohledu shora:
přesná geometrie: vyroba/tisk/E7-P07_camera_box_lid.step / .stl

ZEPŘEDU

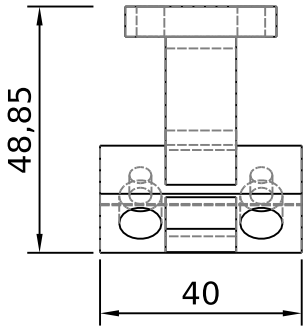



ZPRAVA



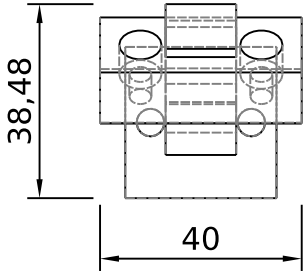

| E7-P07 camera box lid | ks: 1 |
|---|---|
| materiál: PETG-CF, tisk 0,2 mm, 3 perimetry, 40 % gyroid | měřítko 1 : 1,5 |
| nekótované tolerance ISO 2768-mK, hrany odjehlit 0,3 | rozměry v mm |
| E7 – zatěžovací zkouška mrznutí a tání, varianta C rev. B3 | 2026-11-09 návrh |

SHORA

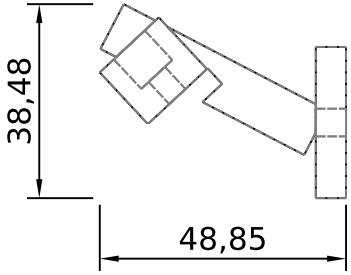



2× ⌀5,5 (M5×12) do T-matic v boční drážce příčníku T04 (−y)
box kamery přišroubovat 2× M4
průměry otvorů v pohledu shora:
přesná geometrie: vyroba/tisk/E7-P08_camera_hanger.step / .stl

ZEPŘEDU

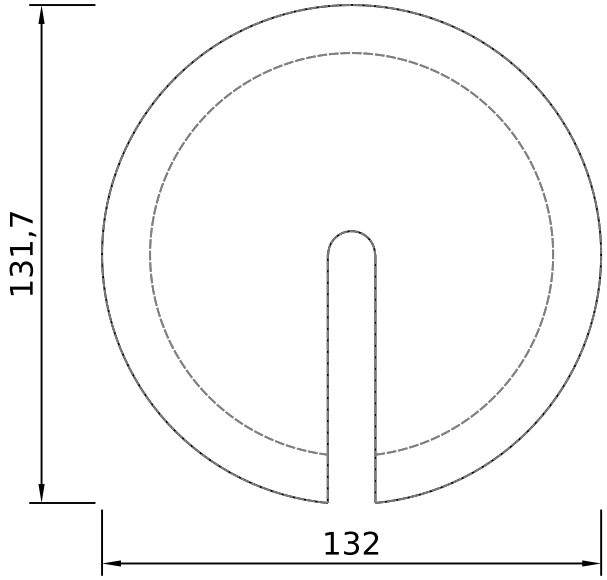



ZPRAVA

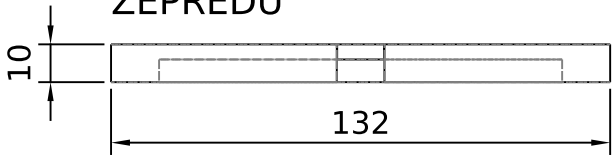



| E7-P08 camera hanger | ks: 1 |
|---|---|
| materiál: PETG-CF, tisk 0,2 mm, 3 perimetry, 40 % gyroid | měřítko 1 : 1,5 |
| nekótované tolerance ISO 2768-mK, hrany odjehlit 0,3 | rozměry v mm |
| E7 – zatěžovací zkouška mrznutí a tání, varianta C rev. B3 | 2026-11-09 návrh |

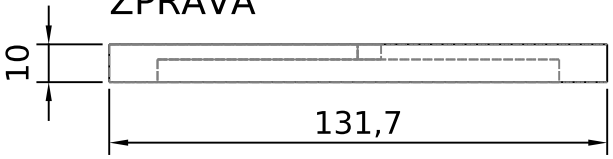
SHORA




ZEPŘEDU



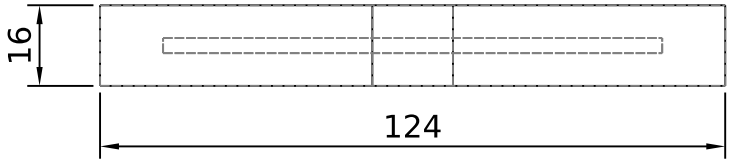

ZPRAVA




nasadit na límec plné cely (⌀106,6 × 6), tyč ⌀12 projde otvorem ⌀12,4 → cela souosá s v
podkova: po vystředění vysunout do strany; tisk 100 % výplň, rovinnost dosedací plochy
průměry otvorů v pohledu shora:
přesná geometrie: vyroba/tisk/E7-P09_centering_cap.step / .stl

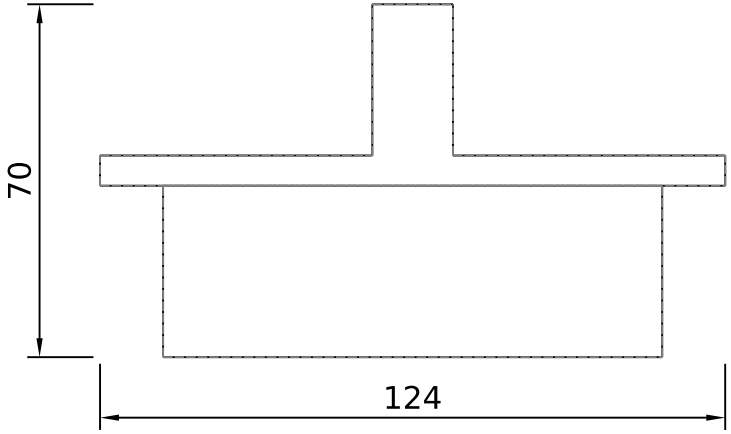
| | |
|---|---|
| E7-P09 centering cap | ks: 1 |
| materiál: PETG-CF, tisk 0,2 mm, 3 perimetry, 40 % gyroid | měřítko 1 : 2 |
| nekótované tolerance ISO 2768-mK, hrany odjehlit 0,3 | rozměry v mm |
| E7 – zatěžovací zkouška mrznutí a tání, varianta C rev. B3 | 2026-11-09 návrh |

SHORA

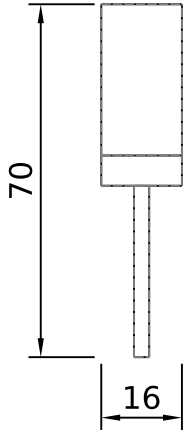



příčka leží na límci, břit sahá přesně 34 mm pod jeho hranu (= povrch písku 100
otáčet kolem osy, přebytek písku odebrat; břit tisknout naležato, 100 % výplň
průměry otvorů v pohledu shora:
přesná geometrie: vyroba/tisk/E7-P10_screed.step / .stl

ZEPŘEDU

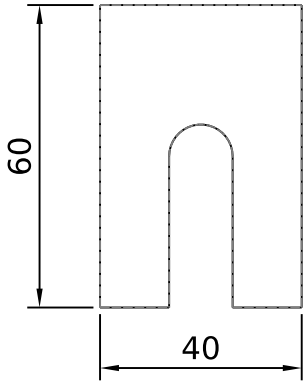



ZPRAVA



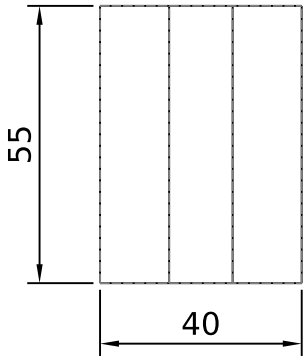

| E7-P10 screed | ks: 1 |
|---|---|
| materiál: PETG-CF, tisk 0,2 mm, 3 perimetry, 40 % gyroid | měřítko 1 : 1,5 |
| nekótované tolerance ISO 2768-mK, hrany odjehlit 0,3 | rozměry v mm |
| E7 – zatěžovací zkouška mrznutí a tání, varianta C rev. B3 | 2026-11-09 návrh |

SHORA

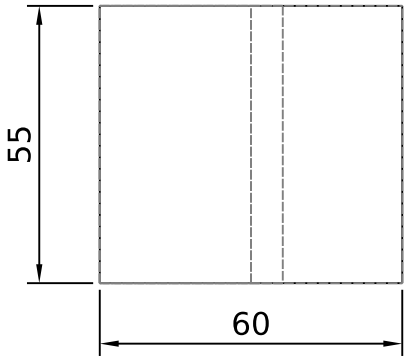



postavit na horní plochu T04 kolem tyče pod stavěcí kroužek: tyč zvednutá o 30 mm
pak lze celu vyjmout (směr +y, rameno terčíku P03 natočit stranou)
průměry otvorů v pohledu shora:
přesná geometrie: vyroba/tisk/E7-P11_parking_fork.step / .stl

ZEPŘEDU




ZPRAVA




| | |
|---|---|
| E7-P11 parking fork | ks: 1 |
| materiál: PETG-CF, tisk 0,2 mm, 3 perimetry, 40 % gyroid | měřítko 1 : 1,5 |
| nekótované tolerance ISO 2768-mK, hrany odjehlit 0,3 | rozměry v mm |
| E7 – zatěžovací zkouška mrznutí a tání, varianta C rev. B3 | 2026-11-09 návrh |